

第十章-导体和电介质(3)

- 1、导体的静电平衡
- ✓ 2、电容器
- ✓ 3、电介质的极化
- 4、静电场的能量

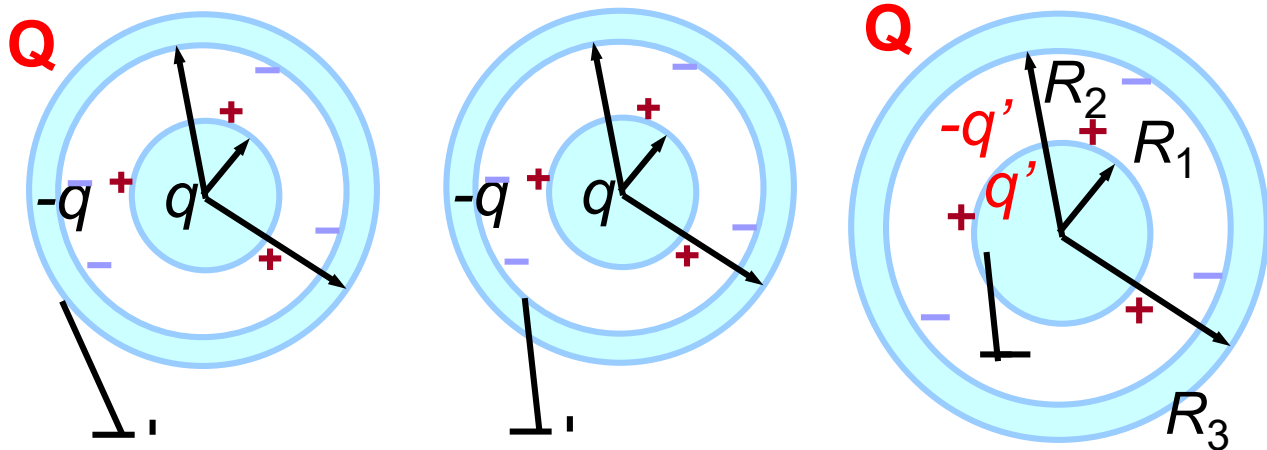
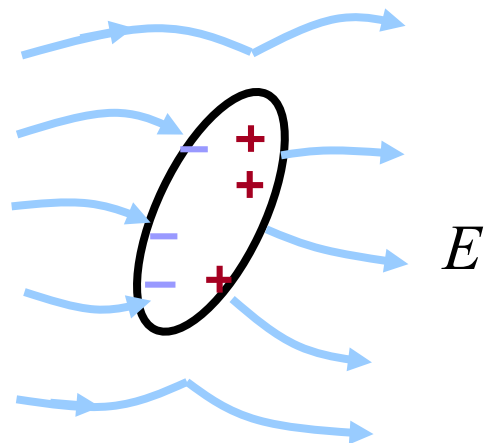
鲁定辉 2025年9月23日

静电平衡：

1、导体内部场强处处为零 $\vec{E}_{in} = 0$

2、表面场强垂直于导体表面 $\vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面}$

→连通的导体电势相等！ 导体内部无电荷。



接地和接电池都是
确定连接点电势，
由此确定感应电荷
分布。

-电势优先！

Q: 电荷分布会不一样？

例3 面积 S 的二块大导体板，板距 d ，右板接地，左板维持电势 U_0 。把带电 Q 的导体薄板 c 插入正中间，求薄板 c 的电势。（即 $t \rightarrow 0$ ）

解 设左板右侧的电荷面密度 σ' ，
则静电平衡下电荷分布如图（值待定）

$$\text{记 } \sigma \equiv \frac{Q}{S}$$

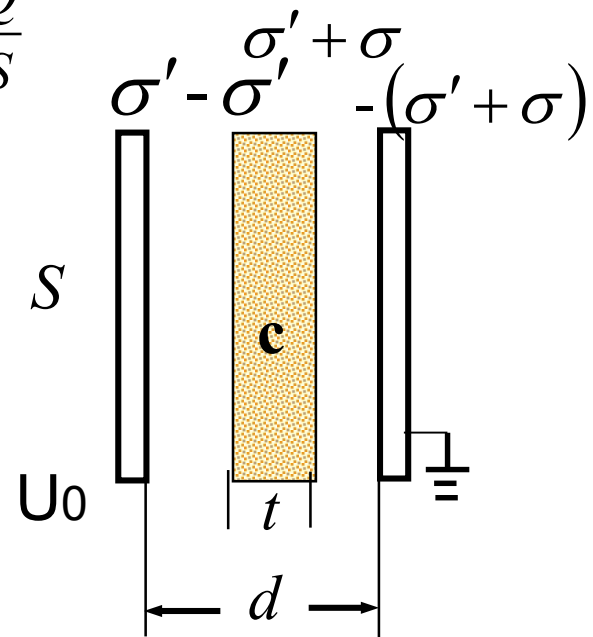
$$U_0 = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2} + \frac{\sigma' + \sigma}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2} = \frac{d}{\varepsilon_0} \left(\sigma' + \frac{\sigma}{2} \right)$$

$$\text{求得 } \sigma' = \frac{\varepsilon_0 U_0}{d} - \frac{\sigma}{2}$$

$$\Rightarrow U_c = \frac{\sigma' + \sigma}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2}$$

$$= \frac{U_0}{2} + \frac{dQ}{2\varepsilon_0 S}$$

带电薄板引起的修正



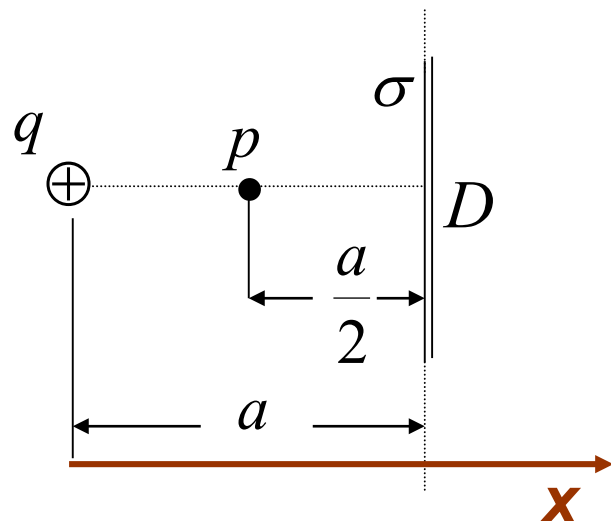
若 C 不带电， $U_c = U_0/2$ ；
带电会影响左右电场！

【讨论题】一无限大均匀带电平面，电荷面密度 σ ，在它的附近有**点电荷** q 。有人求出**P点**的电势为

$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{2}} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \frac{a}{2}$$

点电荷大平板

$$= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$



对不对？为什么？

$$U_p \equiv \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \mathbf{p_0} \text{是电势零点}$$

电势是场强的积分

【讨论题】一无限大均匀带电平面，电荷面密度 σ ，在它的附近有点电荷 q 。有人求出 P 点的电势为

解：错误在于电势零点不统一。

若选 D 点为统一的电势零点

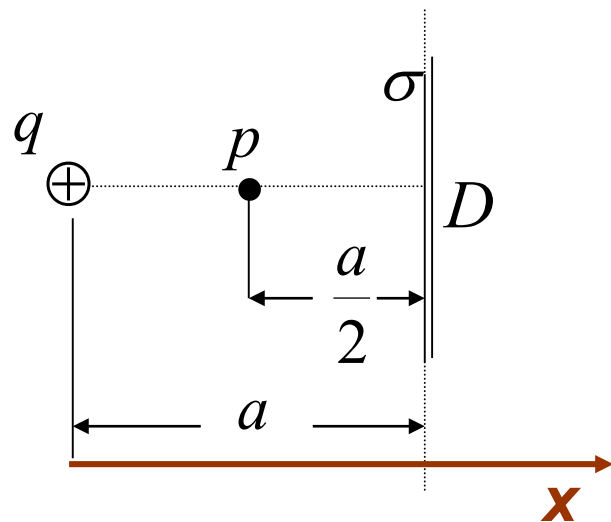
$$U_P = \int_{a/2}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \cdot dx$$

点电荷

$$+ \int_{a/2}^a \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\right) \cdot dx$$

大平板

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$



必须用同一个电势零点

§ 10.2 电容器

一、孤立导体球的电容

$$q \propto U$$

定义电容 $C = \frac{q}{\Delta U}$

导体升高单位电势所需电量，反映器件在给定电势差的储电能力。大小与器件几何结构、介质有关。

单位：法拉F= 库仑/伏特

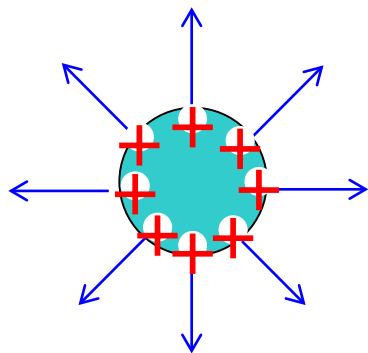
如：导体球 $C = 4\pi\epsilon_0 R$

地球 $C = 4\pi \times 8.85 \times 10^{-12} \times 6.37 \times 10^6 \approx 7 \times 10^{-4} \text{ F}$

常用：微法拉（ $1\mu\text{F}=10^{-6}\text{F}$ ）、皮法拉（ $1\text{pF}=10^{-12}\text{F}$ ）



Q: 电容与电池的区别在哪里?
能量形式不同，充放电时间不同



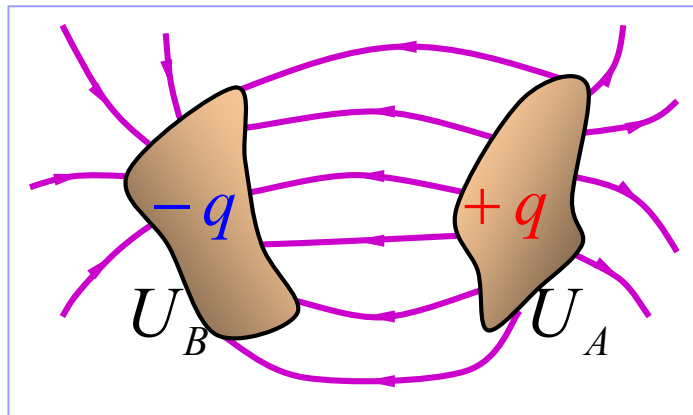
$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

二、典型电容器

由两个彼此靠近的导体组成。
为什么极板间距通常很小？

→提高能量密度

→使电容不受外界影响



$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$

典型1) 平行板电容

2) 同轴圆柱电容

3) 同心球形电容

q 为所带电量，

$U_A - U_B$ 为电势差

计算步骤 a) 让极板分别带电 $\pm q$ ；

求极板间场强；再求 $U_A - U_B$ ；

b) 得出电容

注：电容 C 与电荷和电势都无关

1) 平行板电容

设极板各带电 $+q$ 和 $-q$ ，忽略边缘效应，板间为均匀场强
(由高斯定理得)

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

电势差

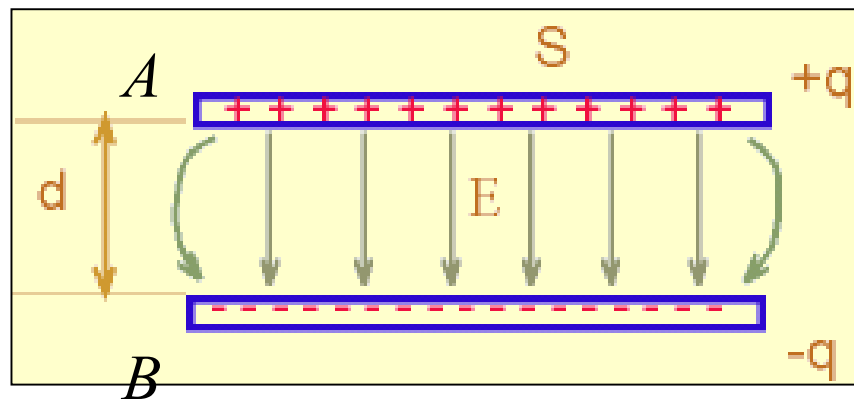
$$U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

由电容定义

$$\begin{aligned} &= Ed \\ &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{qd}{\epsilon_0 S} \end{aligned}$$

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

正比于板面积，与间距成反比



板间真空，极板面积 S ，间距 d



平板-有用，应牢记！

2) 同轴圆柱形电容

带电 $+q$ 和 $-q$ ，忽略边缘效应

设电荷线密度 $\lambda = \frac{q}{l}$

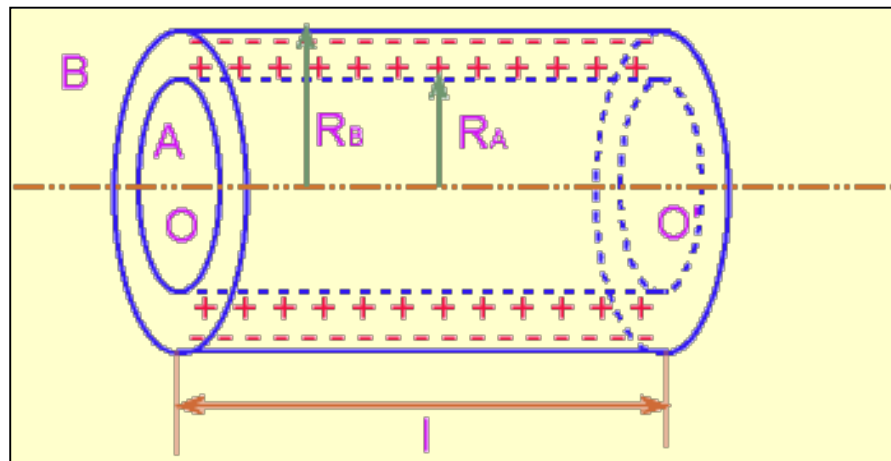
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, R_A < r < R_B$$

电势差

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A} \end{aligned}$$

→ 电容

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\lambda l}{U_A - U_B} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$



两同轴金属圆柱面，柱面半径 R_A 、 R_B ，长 $l \gg (R_B - R_A)$

3) 同心球形电容器

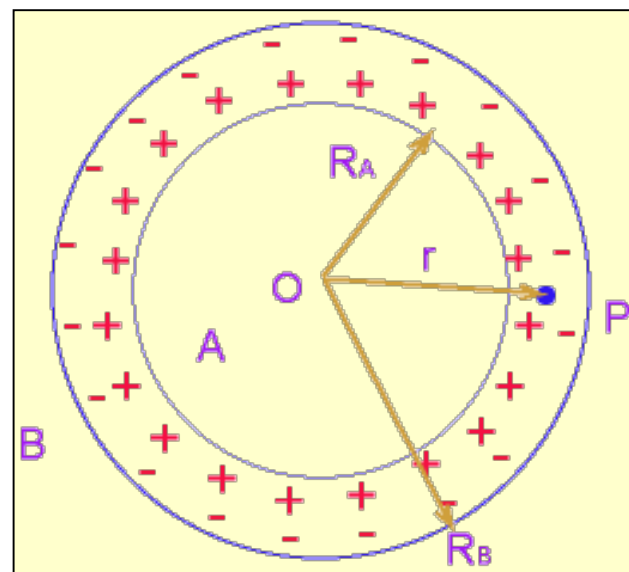
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad R_A < r < R_B$$

$$U_A - U_B = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{R_A}^{R_B} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

→ 电容

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A}$$



两同心金属球壳半径
 R_A 、 R_B ，电荷 $+q$ 、 $-q$

验证：当外半径 $R_B \rightarrow \infty$ ， $C = 4\pi\epsilon_0 R_A$ ，即孤立导体球的电容。

三、电容器的串联和并联

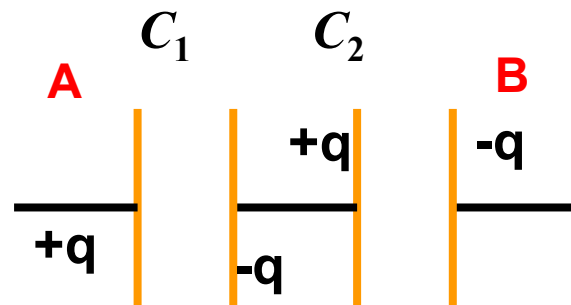
◆ C_1 、 C_2 、... C_n 串接，极板电量 q ，

中间极板有正负感应电荷，总电势差为

$$U_A - U_B = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$\frac{1}{C} = \frac{U_A - U_B}{q} = \frac{U_1 + U_2 + \dots + U_n}{q}$$
$$= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

→ 串联后总电容减小，
但总耐压增加。



总电容=外端电量与电势差比。

两个主要指标：

电容值

和耐压(最高工作电压)



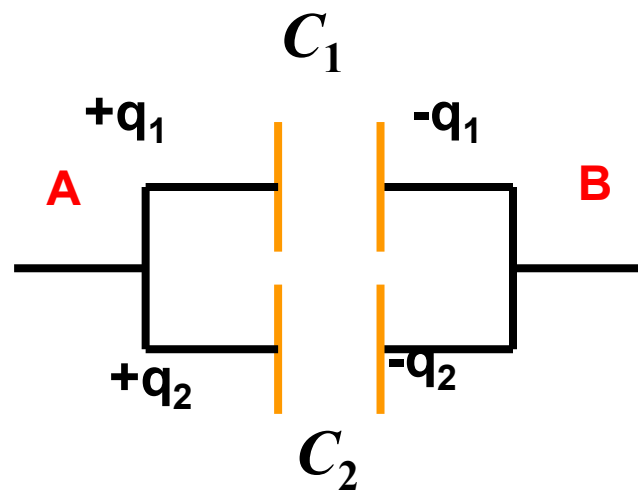
◆ C_1 、 C_2 、 $\dots C_n$ 并联，各电容电量 q_1 、 $q_2 \dots q_n$ ，

总电量 $Q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$

电势差 $U_A - U_B$

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{q_1 + q_2 + \dots + q_n}{U_A - U_B}$$

$$= C_1 + C_2 + \dots + C_n$$



∴ 并联使总电容增加。

但耐压值为其中最低耐压值。

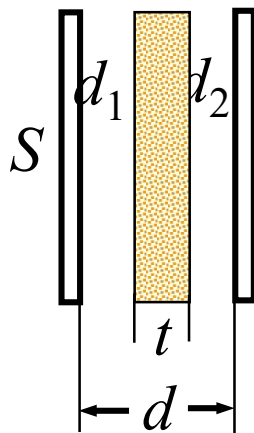
串并联总电容与电阻的串并联正好相反。

例 平板电容极板面积 S ，间距 d （远小于极板线度），在两板间平行插入一面积也是 S 、**厚度 t 的金属片**，求该电容器的电容。

解 插入金属片，相当于两个电容的**串联**。

设左右间距为 d_1 、 d_2 ，

$$\begin{aligned}\frac{1}{C} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} & C_1 &= \frac{\epsilon_0 S}{d_1}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d_2} \\ &= \frac{d_1}{\epsilon_0 S} + \frac{d_2}{\epsilon_0 S} = \frac{d-t}{\epsilon_0 S} & \Rightarrow C &= \frac{\epsilon_0 S}{d-t}\end{aligned}$$

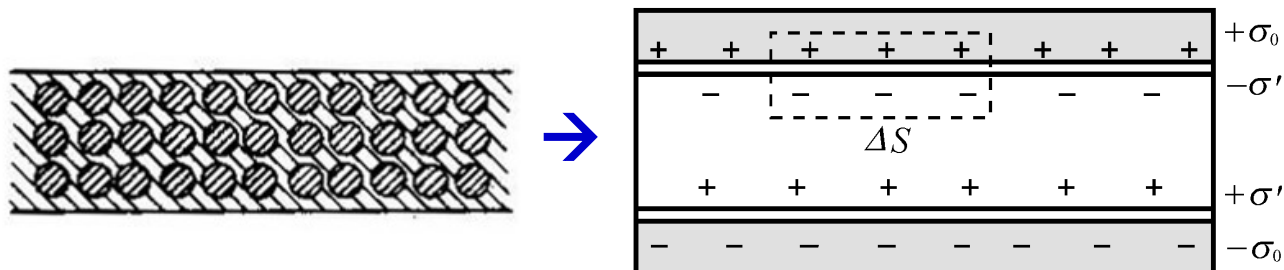


板间距为 $d-t$ 的电容

$\because$ 电荷 q 不变 $\rightarrow$ 两板间电势差变小， C 变大！

§ 10.3 电介质

一、电介质（陶瓷、塑料）的定性影响



实验：将介质充入孤立平板电容，将削弱场强 $\mathbf{E}$ ，
使极板间电势差变小

若电势差缩小到 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍，则

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \epsilon_r C_{\text{真空}}$$

→ 隔离的绝缘介质使电容增大

另外，介质内 $\mathbf{E}$ 变小

→ 上图高斯面内电荷减小

→ 介质表面必出现反号束缚电荷

电介质使电容变大

二、电介质的极化规律

1) 无极和有极分子（整体都电中性）

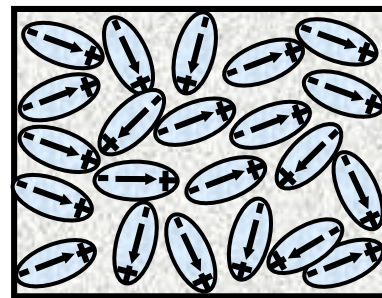
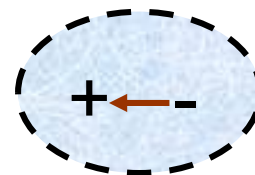
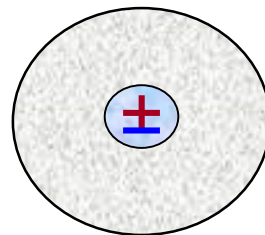
➤ 无极分子： H_2 , O_2 , N_2

正负电中心重合，电偶极矩 $\vec{p} = 0$ 。

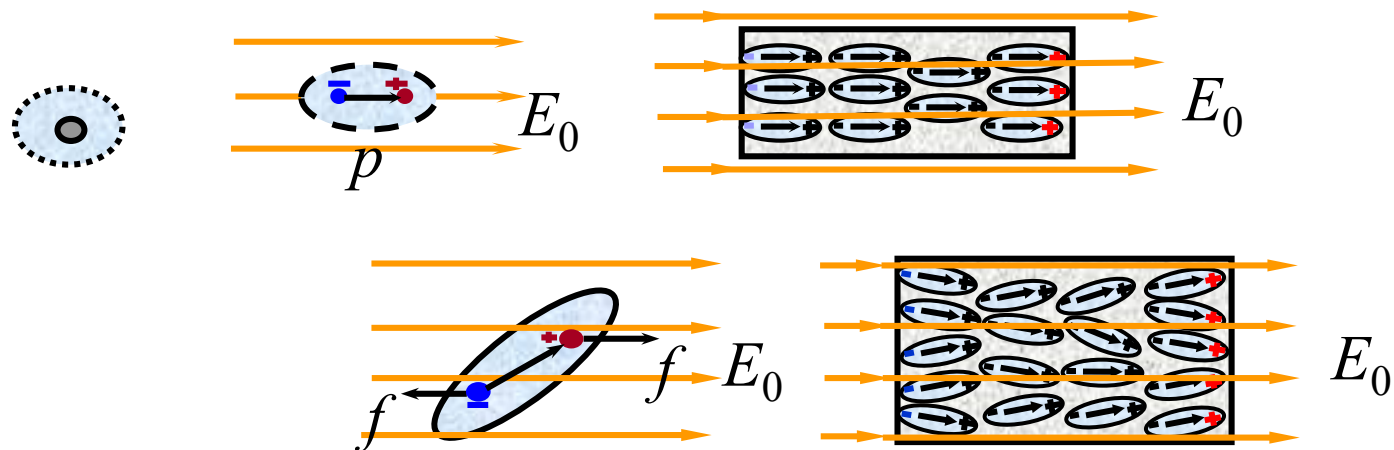
➤ 有极分子： CO , NO , HCl , H_2O

正负电中心不重合， $\vec{p} \neq 0$

无外电场时，大量有极分子的等效
电偶极矩之和 $\sum \vec{p} = 0$



2) 外电场中的极化图像



极化强度：

单位体积内分子电偶极矩的矢量和

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

单位：库仑/米²(C/m²)

有极分子以取向极化为主，
位移极化仅占10%

注意：只讨论介质和外场都均匀情形，
此刻束缚电荷只出现在介质表面，
内部极化的影响会互相抵消。

只在端面有束缚电荷，电偶极矩

$$q' \vec{L} = \sigma' \Delta S \cdot \vec{L}$$

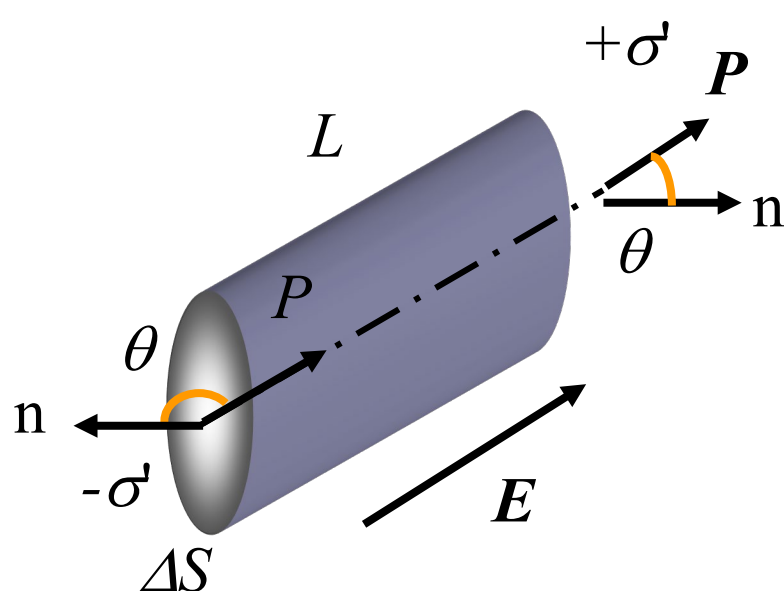
即柱体内电偶极矩的矢量和

$$\sum \vec{p}_i = \sigma' \Delta S \cdot \vec{L}$$

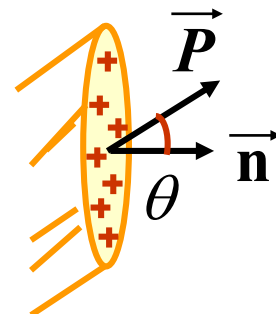
极化强度 $|\vec{P}| = \frac{|\sum \vec{p}_i|}{\Delta V}$

$$= \frac{\sigma' \Delta S L}{\Delta S L \cos \theta} = \frac{\sigma'}{\cos \theta} \quad \Rightarrow \quad \sigma' = |\vec{P}| \cos \theta = P_n = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

表面的束缚电荷面密度 = P的法向分量 P_n



均匀极化介质柱，P、E同方向，
底面 ΔS ，体积 $\Delta V = \Delta S L \cos \theta$



$0 < \theta < \pi/2$ ，极化电荷为正

端面的束缚电荷密度与极化强度

例 均匀极化、半径 R 的电介质球，已知极化强度 P 。
求介质球表面上极化面电荷的空间分布。

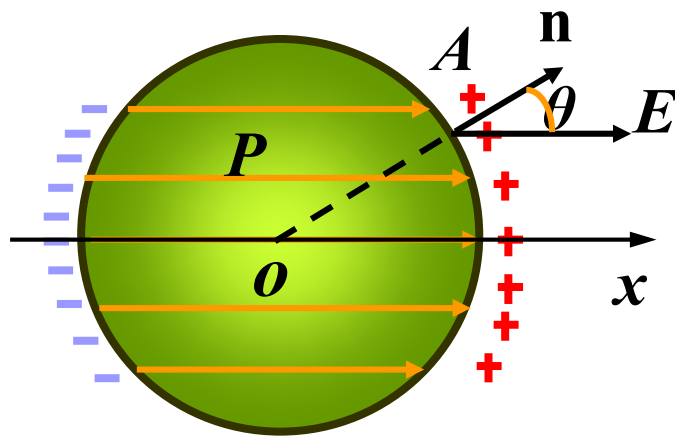
解： 由于 $\sigma' = P_n = P \cos \theta$ ，极化面电荷不均匀！

右半球 $\theta < \frac{\pi}{2}$ ， σ' 为正；

左半球 $\theta > \frac{\pi}{2}$ ， σ' 为负；

中轴线两端 $\theta = 0, \pi$ ； σ' 值最大

显然，极化电荷在介质内产生的电场必定与外电场方向相反，故称**退极化场**。

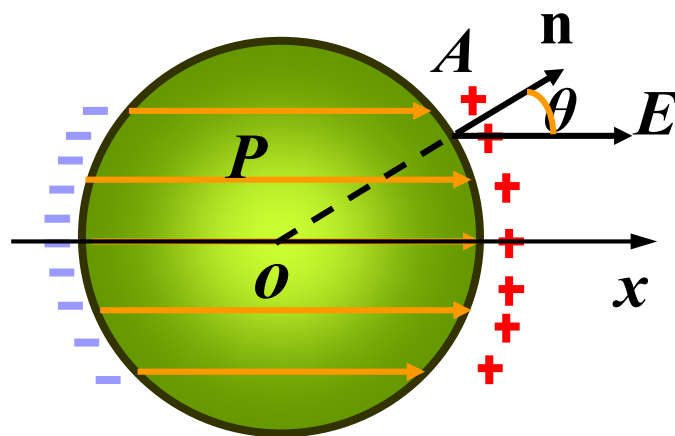


半球分界面上 $\sigma' = 0$

极化电荷在球心产生的附加场

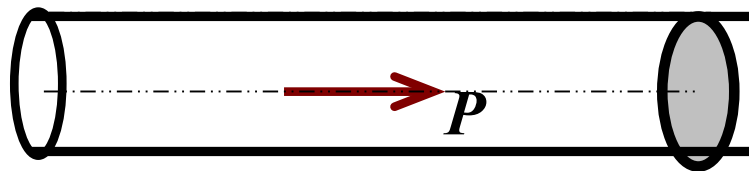
$$E' = \frac{P}{3\epsilon_0}$$

可证，介质球内部的电场是均匀的



→通常介质纵向尺度越大，退极化场越弱

$$E'_{\text{中}} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0(l/2)^2} - \frac{-q'}{4\pi\epsilon_0(l/2)^2}$$
$$= \frac{2PS}{\pi\epsilon_0 l^2}$$



阅读p72, 压电效应和电致伸缩, 铁电体
(喇叭, 传感器, 显示等应用)

§ 10.4 电介质中的静电场

实验：各向同性电介质，场强不大时，
P与总电场成正比（线性规律）

$$\rightarrow \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

无量纲的极化率 χ_e

空气 ~ 0.00059 ,

玻璃 ~ 2.4

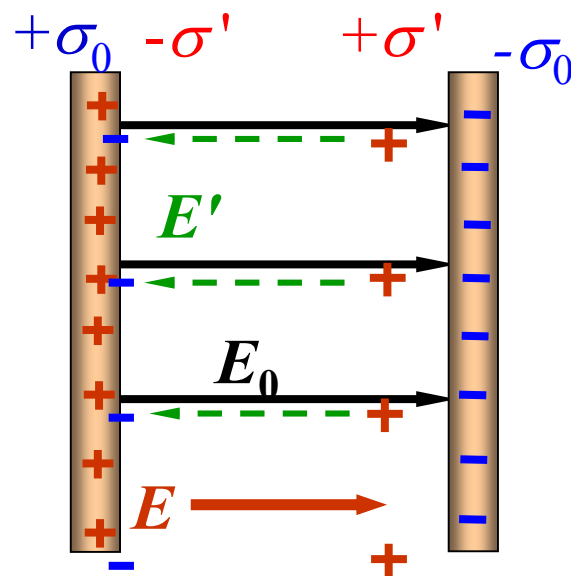
油 ~ 3.5 ,

铁电体可达 100,000!

尤其， χ_e 与温度、密度有关

$$\chi_e \propto 1/T, \text{ Curie's law}$$

$$\chi_e = \frac{N\alpha}{1 - (N\alpha/3)}, \text{ Clausius - Mossotti}$$

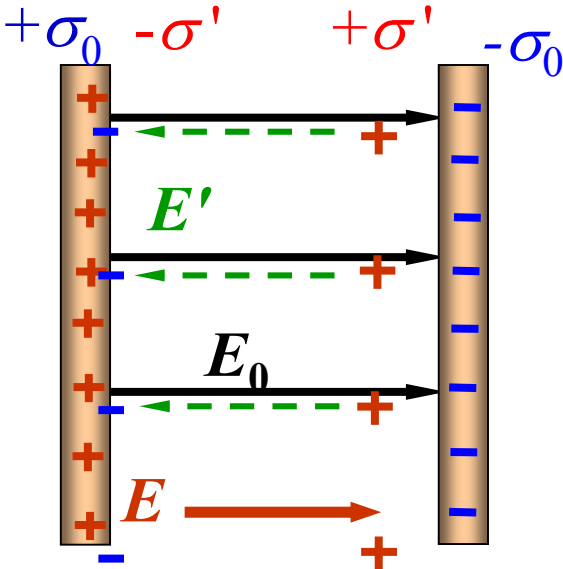


$$\text{介质内总电场 } \vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

◆ 平板电容器内介质中电场

极板上自由电荷面密度 $\pm\sigma_0$ ，
介质端面束缚电荷面密度 $\pm\sigma'$ ，
分别激发出均匀电场：

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \quad \text{和} \quad E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$



总电场与自由电荷的电场同向

$$E = E_0 - E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

依赖于未知束缚电荷？

$$\because P = \sigma'$$
$$P = \chi_e \epsilon_0 E$$

彼此依赖，相互制约的物理量-连环套

将附加场 $E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \frac{P}{\epsilon_0} = \chi_e E$

代入 $E = E_0 - E'$

$$= E_0 - \chi_e E$$

总电场

$$\rightarrow E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

$\epsilon_r = 1 + \chi_e$ 为相对介电常数

束缚电荷面密度和自由电荷关系

$$\begin{aligned} \sigma' &= \chi_e \epsilon_0 E \\ &= \frac{\chi_e}{1 + \chi_e} \sigma_0 = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0 \end{aligned}$$

适用于线性、各向同性的电介质

介质内静电场确实变小

二、电位移矢量D和介质内的高斯定理

∴极化电荷是静电荷→激发的是静电场

∴静电场环路定理和高斯定理形式上仍成立！

◆ 环路定理： $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

极化电荷产生的也是无旋场！

◆ 介质内的高斯定理：

$$\begin{aligned}\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q \\ &= \frac{1}{\varepsilon_0} (\sum q_0 + \sum q')\end{aligned}$$

q' 未知，应设法消去

由高斯定理（注意负号）

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (\sum q_0 - \sigma' \Delta S)$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} (\sum q_0 - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\Rightarrow \oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

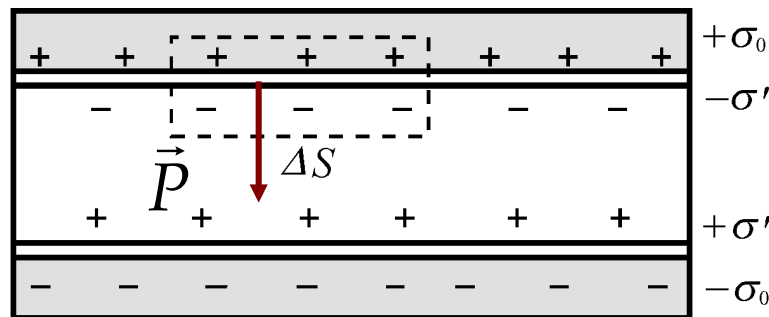
引入电位移矢量

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

D仅与 q_0 有关， $\therefore$ 介质内D连续！

电位移矢量与自由电荷有关，是辅助矢量



$$\text{利用 } \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = P_n \Delta S = \sigma' \Delta S$$

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \\ &= (1 + \chi_e) \epsilon_0 \vec{E} \\ &= \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E} \end{aligned}$$

ϵ 为介电常数
又称电容率

三、电介质在电容器中的作用

1、增大电容量

$$C_0 = \frac{q_0}{U_0} = \frac{q_0}{E_0 d}$$

$$C = \frac{q_0}{U} = \frac{q_0}{Ed}$$

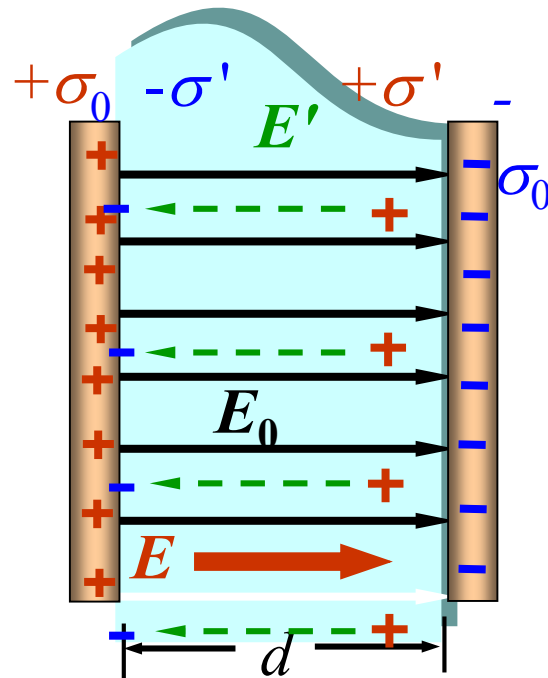
$$= \frac{\epsilon_r q_0}{E_0 d} = \frac{\epsilon_r q_0}{U_0} = \epsilon_r C_0$$

→可缩小器件体积

2、增大耐压能力，单位 $10^3\text{V}/\text{mm}$

空气击穿强度为 **3**，石蜡**10**，有机玻璃**40**

多数电介质比空气高（几倍以上）

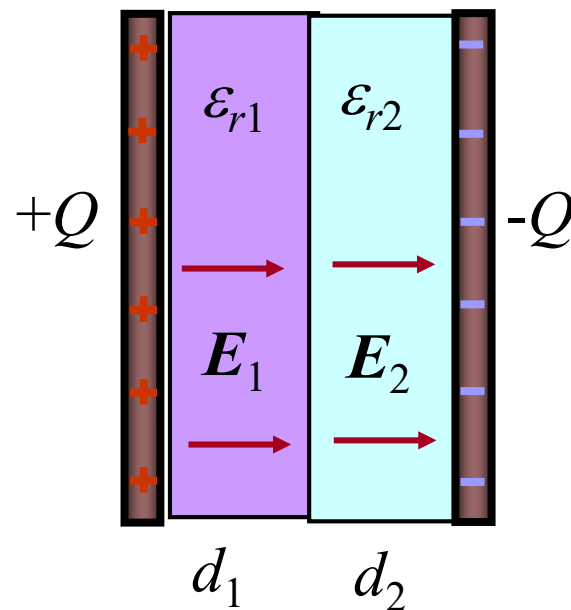


例：平板电容极板面积 S ，两导体极板间充有两种各向同性均匀电介质，厚度 d_1 和 d_2 ，相对介电常数 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 。已知极板自由电荷 $+Q$ 和 $-Q$ ，求

- (1) 两介质中场强；
- (2) 两介质中的极化强度；
- (3) 两介质交界面的极化电荷面密度；
- (4) 总电容。

从哪里切入？

已知自由电荷，通常先求出
电位移矢量 D ！



解1) 作二个柱形高斯面 S_1 和 S_2 , 由高斯定理

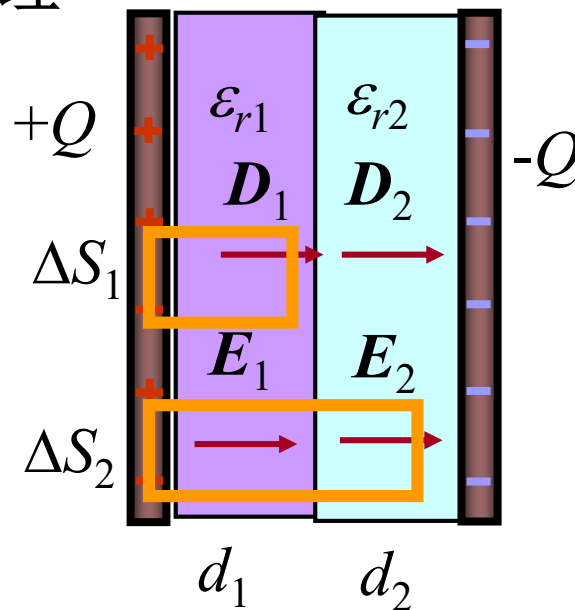
$$\oint_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_1 \Delta S_1 = \sum q_0 = \sigma \Delta S_1$$

$$\oint_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_2 \Delta S_2 = \sum q_0 = \sigma \Delta S_2$$

$$\Rightarrow D_1 = D_2 = \sigma, \quad \sigma = \frac{Q}{S}$$

$$\text{由于 } D_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1} E_1, \quad D_2 = \epsilon_0 \epsilon_{r2} E_2$$

$$\text{得场强 } E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S} \quad E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S}$$



D相同, 场强不同

2) 极化强度 $P = \varepsilon_0 \chi_e E$

$$= \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \frac{Q}{S}$$

$$\rightarrow P_1 = \frac{\varepsilon_{r1} - 1}{\varepsilon_{r1}} \frac{Q}{S}$$

$$P_2 = \frac{\varepsilon_{r2} - 1}{\varepsilon_{r2}} \frac{Q}{S}$$

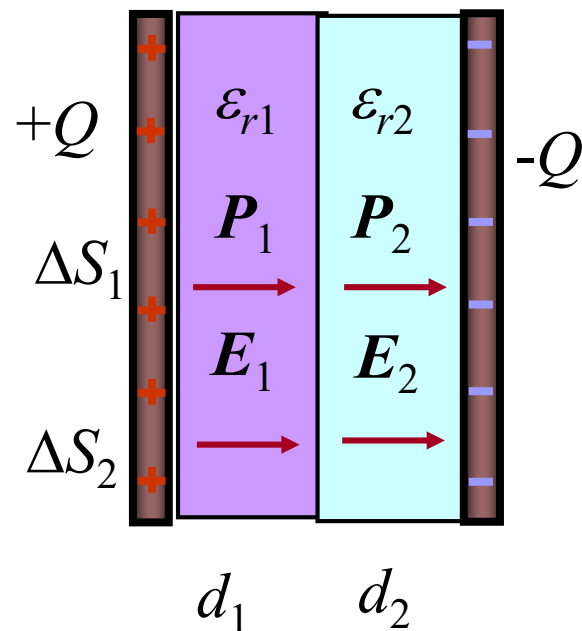
3) 介质交界面的极化电荷面密度

$$\sigma' = \sigma'_1 + \sigma'_2$$

$$= P_1 - P_2 = \frac{\varepsilon_{r1} - 1}{\varepsilon_{r1}} \frac{Q}{S} - \frac{\varepsilon_{r2} - 1}{\varepsilon_{r2}} \frac{Q}{S}$$

$$= \frac{\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}} \frac{Q}{S}$$

负号!



4) 电容与两极板间的电势差有关

$$\Delta U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{Qd_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} S} + \frac{Qd_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} S} = \frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)$$

总电容 $C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{1}{\frac{d_1}{\varepsilon_1 S} + \frac{d_2}{\varepsilon_2 S}} \rightarrow C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$

这是电容串联

∴ 球壳电容

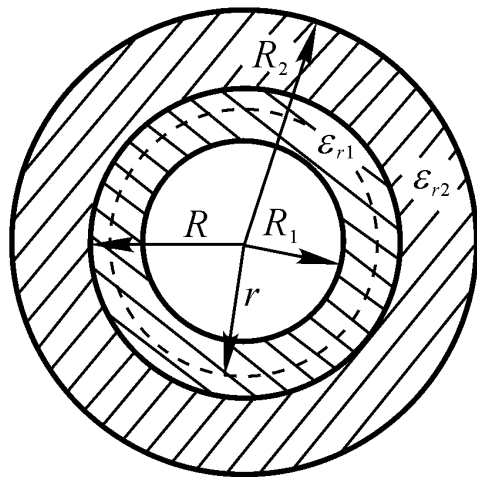
$$C_1 = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R} \right)}$$

$$C_2 = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2} \right)}$$

串联后

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

与直接积分一样



两极板间的电势差为 $\Delta U = E_1 d_1 + E_2 d_2$

推广到多层介质 $C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{S}{\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2} + \dots + \frac{d_n}{\epsilon_n}}$

下图：已知U、S、d，求E，D，P，和C？

构思物理图像：

- 1、上下区的电势相同
- 2、上下场强相同， $E_1 = E_2$
- 3、D不同，q不同，并联电容

set2A (电容) 10.11, 10.13, 10.14,
(介质) 10.15, 10.18, 10.19

每周作业要分清，做成一个PDF文档按时交

